EQUIPA DE BASKETBALL

Basketball Team

Beatriz Teixeira
João Coelho
João Vasques
Rui Parada

Mestrado em Business Intelligence and Analytics, ISCAP – Politécnico do Porto, Portugal

RESUMO

A gestão eficiente de recursos limitados impõe desafios complexos às organizações, tornando os métodos de Investigação Operacional fundamentais no apoio à tomada de decisão. Este estudo apresenta um modelo de otimização aplicado à seleção de uma equipa de basquetebol, visando maximizar a performance coletiva sujeita a restrições orçamentais e táticas. O problema foi formulado através de Programação Linear Inteira (PLI), utilizando dados reais dos *Boston Celtics* (NBA).

A função objetivo maximiza o *overall* agregado dos jogadores, ponderado por pesos posicionais ajustáveis, enquanto as restrições garantem o cumprimento do *budget* para bónus, a diversidade de posições e critérios mínimos de qualidade individual. A implementação computacional recorreu à biblioteca Gurobi em ambiente *Google Colaboratory*.

Os resultados comprovam a eficácia do modelo na identificação de um cinco inicial ótimo, ilustrando como a otimização matemática permite arbitrar o *trade-off* entre desempenho desportivo e viabilidade financeira, com aplicabilidade transversal à gestão organizacional.

Palavras-chave: *Programação Linear*

Otimização para a Gestão

Apoio à Decisão

Gestão de Recursos Limitados

Seleção Ótima de Equipas

ABSTRACT

Efficient management of limited resources poses complex challenges for organizations, making Operations Research methods essential for decision-making support. This study presents an optimization model applied to basketball team selection, aiming to maximize collective performance subject to budgetary and technical-tactical constraints. The problem is formulated using Integer Linear Programming (ILP), relying on real data from the Boston Celtics (NBA).

The objective function maximizes the aggregated player overall rating, weighted by adjustable positional factors, while constraints ensure compliance with the bonus budget, positional diversity, and minimum individual quality standards. The model was implemented using the Gurobi solver within the Google Colaboratory environment.

The results demonstrate the model's effectiveness in identifying an optimal starting lineup, illustrating how mathematical optimization effectively balances the trade-off between sporting performance and financial feasibility, with broad applicability in organizational management.

Submetido em 15/12/2025

Equipa de Basketball

***Keywords**: Linear Programming*

Optimization Methods for Management

Decision Support Systems

Resource Allocation

Optimal Team Selection

1 INTRODUÇÃO

A formação de uma equipa desportiva envolve decisões estratégicas que visam maximizar a performance coletiva e aumentar as hipóteses de vitória nos diferentes jogos. Contudo, à semelhança da maioria das situações que implicam tomada de decisão, existem recursos limitados que restringem as opções disponíveis, eliminando, por vezes, a escolha considerada ideal.

Neste relatório, será abordado o problema da seleção de uma equipa de basquetebol à semelhança do exercício 3.5 do livro *Programação Linear de Arenales et al.* (2007, pp.2776-277). O desafio consiste em formular um modelo matemático que permita selecionar um conjunto de jogadores de forma ótima, maximizando a performance da equipa para determinado jogo e respeitando restrições que serão apresentadas neste documento. No entanto, em contraste com a proposta de resolução apresentada pelo autor do problema, serão utilizados dados reais para obtenção das características de cada jogador através de dados estatísticos dos mesmos. Como restrição orçamental foi adotado um orçamento para atribuição de bónus por jogo aos jogadores que nele sejam titulares, o qual não pode exceder o valor de um milhão de dólares. Cada atleta titular receberá como bónus o equivalente a 1% do salário base de cada jogador.

Para além da diferença de utilização de dados reais como base para a interpretação deste problema, de forma a tornar este modelo flexível, cada característica terá associado um "*weight"*, isto é, para cada jogo será possível atribuir mais ou menos peso a cada atributo, permitindo a valorização de comportamentos mais defensivos ou ofensivos, por exemplo.

A equipa alvo de análise serão os "*Boston Celtics"*, equipa ativa na "*National BasketballAssociation"* (NBA).

Dada esta introdução e contextualização, será apresentado de seguida a metodologia com a função objetivo, as diferentes restrições, a atribuição de pesos e como a classificação de cada característica dos jogadores foi definida. De seguida, serão apresentados os resultados respetivos da execução do modelo através do "*Google Colaboratory"* e a respetiva interpretação. Por fim, será apresentada uma conclusão que sintetiza os objetivos alcançados.

2 METODOLOGIA

A metodologia adotada neste estudo assenta numa abordagem quantitativa e aplicada, recorrendo a técnicas de otimização matemática com o objetivo de apoiar a tomada de decisão na seleção de uma equipa de basquetebol. Em particular, o problema é formulado como um modelo de Programação Inteira Binária (Binary Integer Programming – BIP), adequado a situações em que as decisões assumem natureza discreta, como a seleção ou não de determinados jogadores.

2.1 Recolha e caracterização dos dados

O conjunto de dados utilizado inclui estatísticas individuais dos jogadores da equipa Boston Celtics (época 2024/25), recolhidas a partir de fontes públicas de estatísticas desportivas. As variáveis consideradas refletem diferentes dimensões do desempenho dos atletas, nomeadamente ofensivas, defensivas e de liderança. Em concreto, foram utilizadas as seguintes variáveis: pontos por jogo (PPG), assistências por jogo (APG), ressaltos por jogo (RPG), roubos de bola por jogo (SPG), blocos por jogo (BPG), um índice de liderança atribuído com base em avaliação especializada, a posição de cada jogador em campo (PG, SG, SF, PF, C) e o respetivo custo salarial estimado.

Estas variáveis permitem captar o contributo multidimensional de cada jogador para o desempenho coletivo da equipa, constituindo a base para a construção da função objetivo do modelo.

2.2 Modelo de otimização

O problema é formulado como um modelo de Programação Inteira Binária, no qual a variável de decisão assume valor unitário caso o jogador seja selecionado para a equipa, e zero caso contrário. O objetivo do modelo consiste em maximizar o desempenho agregado da equipa, definido como uma combinação linear ponderada das estatísticas individuais dos jogadores selecionados.

Formalmente, a função objetivo é dada por uma soma ponderada das variáveis de desempenho, multiplicadas pela variável binária de seleção de cada jogador. Os pesos associados a cada estatística permitem ajustar o perfil estratégico da equipa, atribuindo maior ou menor relevância a dimensões como eficiência ofensiva, capacidade defensiva, ressalto ou liderança. Esta abordagem está alinhada com modelos utilizados na literatura para problemas de decisão baseados em desempenho agregado (Brooks, 2014).

2.3 Restrições do modelo

A maximização do desempenho está sujeita a um conjunto de restrições que garantem a viabilidade prática e tática da solução obtida. Em primeiro lugar, é imposta uma restrição orçamental, assegurando que o custo total dos jogadores selecionados não excede o orçamento disponível. Adicionalmente, o modelo impõe a seleção exata de cinco jogadores, respeitando a constituição regulamentar de uma equipa de basquetebol.

São ainda consideradas restrições de equilíbrio posicional, limitando o número máximo de jogadores por posição e garantindo a presença de pelo menos um jogador interior (power forward ou center). Por fim, são impostas restrições mínimas de desempenho coletivo, assegurando níveis adequados de ressaltos, assistências e contributo defensivo (roubos de bola e blocos), de forma a evitar soluções estatisticamente ótimas, mas taticamente desequilibradas.

2.4 Implementação computacional

A implementação do modelo foi realizada com recurso a software de otimização apropriado à resolução de problemas de programação inteira, recorrendo a um solver capaz de identificar a solução ótima que maximiza a função objetivo, respeitando todas as restrições definidas. O processo de aplicação do modelo envolve a definição das variáveis de decisão, a parametrização da função objetivo e das restrições, e a execução do algoritmo de otimização.

Os resultados obtidos correspondem à composição ótima da equipa, identificando os jogadores selecionados e o valor máximo do desempenho agregado. Estes resultados são posteriormente analisados e discutidos na secção seguinte, permitindo avaliar a coerência das soluções obtidas com os objetivos estratégicos definidos.

2.5 Interpretação dos resultados

A metodologia adotada permite testar diferentes cenários através da alteração dos pesos atribuídos às variáveis ou dos valores mínimos impostos pelas restrições, possibilitando a construção de equipas com diferentes perfis estratégicos. Esta flexibilidade evidencia a utilidade da programação inteira binária como ferramenta de apoio à decisão em contextos reais de gestão desportiva e análise de desempenho.

3 RESULTADOS

A otimização do modelo permite obter o cinco inicial que maximiza a função objetivo. Os jogadores titulares são Kristaps Porziņģis, Jayson Tatum, Derrick White, Luke Kornet e Payton Pritchard. Numa escala de 0 a 25, o overall somado da equipa inicial é de 19, o que corresponde a uma performance de 3.8 (overall médio).

Tabela 1. Jogadores selecionados.

Player_Name	Position	Player_Overall	Score
Kristaps Porziņģis	C	4	0.778126
Jayson Tatum	PF	5	0.830284
Derrick White	SG	4	0.660356
Luke Kornet	C	3	0.461353
Payton Pritchard	PG	3	0.525698

A Tabela 1 representa os resultados obtidos no estudo, indicando quais os 5 jogadores que devem ser escolhidos de forma a maximizar a função objetivo, sujeita às restrições indicadas. A Tabela 1 conta com informações sobre o nome do jogador, a posição, o overall e o score respetivos. Fonte: Elaboração própria, desenvolvida no Jupyter Notebook associado ao Projeto.

3.1 Solução otimizada

A solução apresentada pelo modelo corresponde à seleção de 5 jogadores, dos 18 disponíveis, que maximizam a performance global da equipa, medida através da soma do ***'Player_Overall'***, respeitando todas as restrições que impusemos. Em particular, o modelo garante o cumprimento do limite máximo de budget para bónus por jogo (1 milhão de dólares), a diversidade posicional (no máximo dois jogadores por posição), a presença obrigatória de pelo menos um jogador da posição PF e a exclusão de jogadores com ***'Score'*** inferior a 0.25.

Os jogadores selecionados refletem um compromisso entre qualidade individual e viabilidade económica, evidenciando que o modelo não escolhe apenas os atletas com melhor performance isolada, mas sim aqueles que, em conjunto, permitem maximizar o desempenho total da equipa dentro dos limites estabelecidos.

3.2 Compatibilidade entre resultados e restrições do problema

A restrição do budget impede a seleção simultânea de jogadores com bónus elevados, mesmo que apresentem um ***'Score'*** superior. Adicionalmente, a restrição de diversidade posicional evita soluções irrealistas, como a seleção de jogadores exclusivamente da mesma posição, aproximando o resultado de um cinco inicial funcional em contexto real de jogo. A obrigatoriedade de um Power Forward segue a mesma intenção de obter uma solução realista. A imposição de um ***'Score'*** mínimo assegura ainda um nível base de qualidade, já que ignora jogadores com contributo estatisticamente inferior.

O cinco inicial otimizado para a equipa dos Celtics Boston é, então, composto por ***Kristaps Porziņģis, Jayson Tatum, Derrick White, Luke Kornet, Payton Pritchard***, com uma performance de ***3.8*** (numa escala de 0 a 5). Analisando face às restrições, verificamos que:

- foram escolhidos 5 jogadores
- o bónus total a ser entregue é de 927219.00 $
- nenhuma posição se repete mais de duas vezes
- a equipa conta com 1 Power Forward (Jason Tatum)
- nenhum jogador escolhido tem um score inferior a 0.25

3.3 Simulação de implementação do estudo

Com a solução encontrada, e tendo em atenção os jogadores escolhidos e a posição em que atuam, é possível simular a sua distribuição no campo. Esse esquema é representado na *Figura 1*, que conta com o nome de cada jogador, assim como a sua posição.

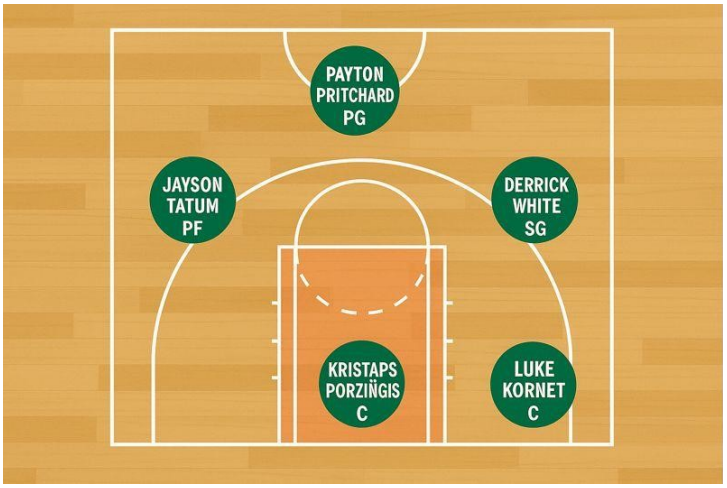


Figura 1. Simulação da distribuição tática da equipa escolhida. Fonte: Elaboração própria

De forma geral, os resultados demonstram que o modelo é capaz de traduzir critérios desportivos e financeiros num problema de otimização bem definido, produzindo uma solução coerente, interpretável e alinhada com as restrições impostas. De apontar que este tipo de abordagem pode ser facilmente estendido com novas restrições ou métricas, permitindo analisar diferentes cenários de construção da equipa.

4 CONCLUSÕES

Este trabalho cumpriu o objetivo de demonstrar a aplicabilidade da Investigação Operacional à gestão, desenvolvendo um modelo de Programação Linear para a seleção ótima de uma equipa de basquetebol. Utilizando dados reais dos *Boston Celtics*, traduziu-se um problema de decisão multicritério num modelo matemático robusto.

A solução obtida, com um desempenho médio de 3.8 (escala de 5), maximiza a performance global respeitando integralmente o limite orçamental de um milhão de dólares e as restrições de composição da equipa. A principal ilação do estudo reside na confirmação de que a otimização não seleciona necessariamente os melhores valores individuais, mas sim a combinação coletiva mais eficiente face aos recursos disponíveis. Adicionalmente, a estrutura flexível do modelo, baseada em pesos atribuídos a características específicas (defensivas ou ofensivas), permite a análise de diferentes cenários estratégicos.

Conclui-se que esta abordagem metodológica é extensível e altamente relevante para a resolução de problemas organizacionais onde coexistem objetivos de maximização de valor e escassez de recursos.

AGRADECIMENTOS [ARIAL 12, BOLD, ALINHAMENTO ESQ]

Texto opcional para agradecer a outros colaboradores ou apoios financeiros.

REFERÊNCIAS [ARIAL 12, BOLD, ALINHAMENTO ESQ]

As referências bibliográficas devem estar de acordo com as normas da American Psychological Association (APA) (https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples).

A utilização de gestores automáticos de bibliografia como o Mendeley, Zotero, EndnoteWeb, … facilitam a citação no texto e a construção desta secção. [Arial 10, justificado]

Equipa de Basketball

Baltagi, B.H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data*. 3rd ed. John Wiley & Sons, Chichester.

Brooks, C. (2014) *Introductory Econometrics for Finance*, 3rd ed., Cambridge University Press.

Murteira, J.; Castro, V.; Martins, R. (2016) *Introdução à Econometria*. Coimbra: Almedina.